

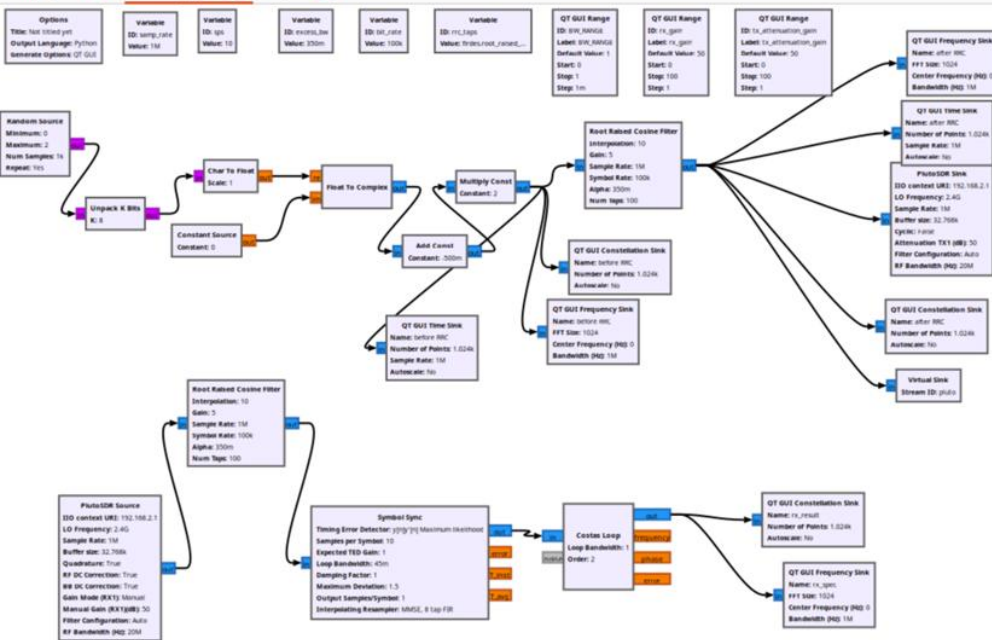
BPSK

with pluto sdr

26.1.15



bpsk_test custom_bpsk bpsk2



custom_bpsk/custom_bpsk.py

QStandardPaths: runtime directory '/run/user/1000' is not owned by UID 0, but a directory permissions 0700 owned by UID 1000 GID 1000

QSocketNotifier: Can only be used with threads started with QThread

QStandardPaths: runtime directory '/run/user/1000' is not owned by UID 0, but a directory permissions 0700 owned by UID 1000 GID 1000

UU

>>> Done

ID Value

Imports

Variables

BW_RANGE 1

bit_rate 100000

excess_bw 0.35

rrc_taps [-0.0002622720043733716, 0.001674840459600091, 0.0035247663035988808, 0.0050994837656617165, 0.006230129860341549, 0.006784374359995127,

rx_gain 50

samp_rate 1000000

snr 10

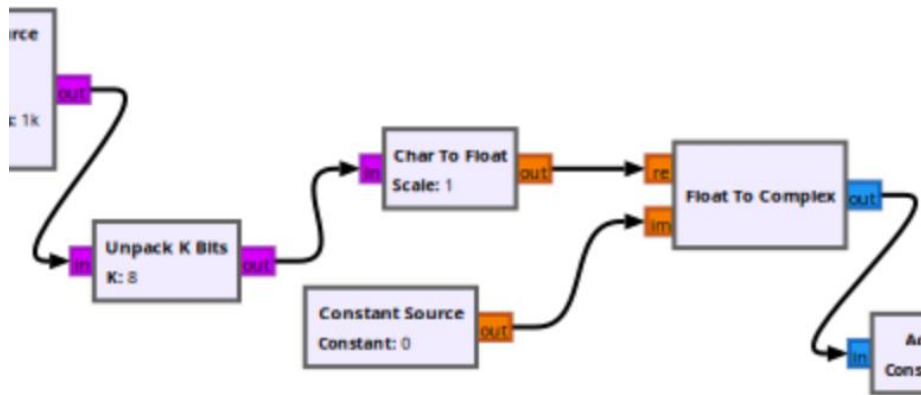
random s

Core

Waveform Generators

Random Source

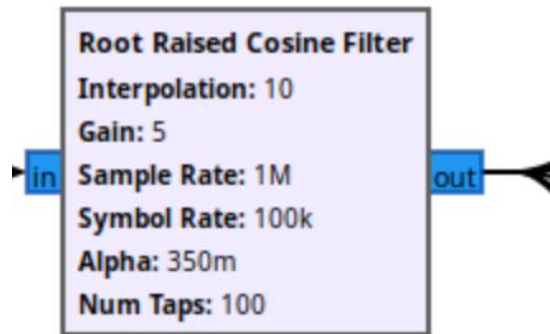
Encoding



이진수 0,1을 -1, 1로 polar NRZ 인코딩

인코딩 후 캐리어 신호에 실어서 (DSB SC변조) 후 전송

tx쪽 RRC블록/pulse shaping filter

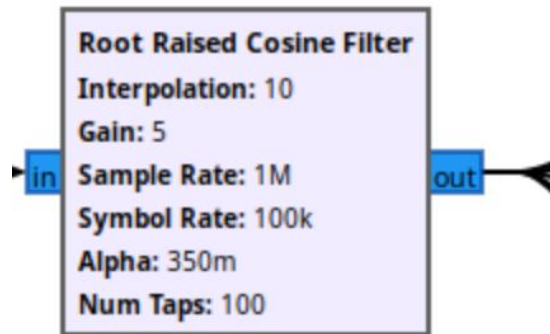


*대역폭 제한 설정을 위해 사용.
한정된 band 내에서 통신하기 위함.*

interpolation으로 업 샘플링 해주는 기능도 존재.
1mega symbol per sec, 1symbol=10sample인 상
황.

roll of factor 알파는 0.35로 설정. 0에서 1 사이의
값을 가지며 보통 0.35로 설정

rx쪽 RRC블록

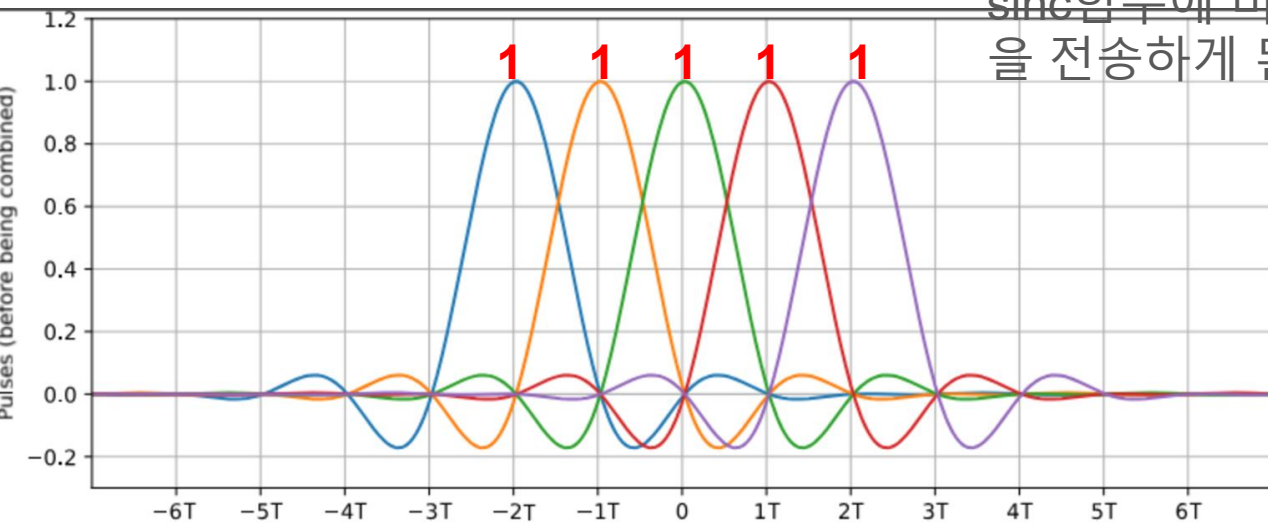


rx 쪽에 tx에서 사용한 동일한 rrc filter를 설치하면 최종적으로 rrc 2개를 보내는 신호가 통과하는 것은 처음 보내는 신호에 raised cosine filter를 통과 시킨 것과 동일하게 된다.

ISI를 0로 만드려면 rc filter를 메시지가 통과해야 되고, 따라서 rx쪽에도 rrc가 필요하다.

interpolation으로 업 샘플링 해주는 기능도 존재.
1mega symbol per sec, 1symbol=10sample인 상황.

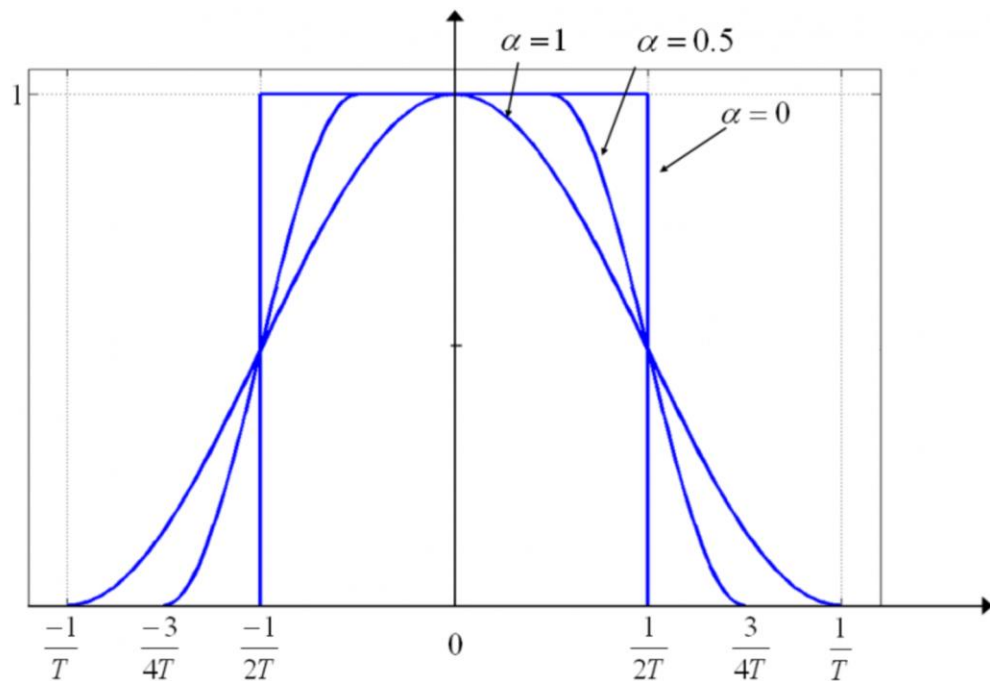
roll of factor 알파는 0.35로 설정. 0에서 1 사이의 값을 가지며 보통 0.35로 설정



time domain에서
sinc 함수에 비트 하나씩 실어서 이진수 1,0
을 전송하게 된다.

$$H_{\text{RC}}(f) = \begin{cases} 1 & \text{for } |f| < 2W_0 - W \\ \cos^2 \left[\frac{\pi}{4} \frac{|f| + W - 2W_0}{W - W_0} \right] & \text{for } 2W_0 - W < |f| < W \\ 0 & \text{for } |f| > W \end{cases} \quad (1)$$

RC filter의 주파수 응답



PlutoSDR Source

IIO context URI: 192.168.2.1
LO Frequency: 2.4G
Sample Rate: 1M
Buffer size: 32.768k
Quadrature: True
RF DC Correction: True
BB DC Correction: True
Gain Mode (RX1): Manual
Manual Gain (RX1)(dB): 50
Filter Configuration: Auto
RF Bandwidth (Hz): 20M

Root Raised Cosine Filter

Interpolation: 10
Gain: 5
Sample Rate: 1M
Symbol Rate: 100k
Alpha: 350m
Num Taps: 100

Properties: PlutoSDR Source

General Advanced Filter Documentation

Output Type: Complex float32

IIO context URI: 192.168.2.1 [string]

LO Frequency: 2400000000 [int]

Sample Rate: samp_rate [int]

Buffer size: 32768 [int]

Quadrature: True [bool]

RF DC Correction: True [bool]

BB DC Correction: True [bool]

Gain Mode (RX1): Manual

확인(O) 취소(C) 적용(A)

Symbol Sync

Timing Error Detector: $y[n]y^*[n]$ Maximum likelihood
Samples per Symbol: 10
Expected TED Gain: 1
Loop Bandwidth: 45m
Damping Factor: 1
Maximum Deviation: 1.5
Output Samples/Symbol: 1
Interpolating Resampler: MMSE, 8 tap FIR

Costas Loop

Loop Bandwidth: 1
Order: 2

out
frequency
phase
error

QT GUI Constellation Sink

Name: rx_result
Number of Points: 1.024k
Autoscale: No

QT GUI Frequency Sink

Name: rx_spec
FFT Size: 1024
Center Frequency (Hz): 0
Bandwidth (Hz): 1M

Sample Rate: samp_rate [int]

Buffer size: 32768 [int]

Quadrature: True [bool]

RF DC Correction: True [bool]

BB DC Correction: True [bool]

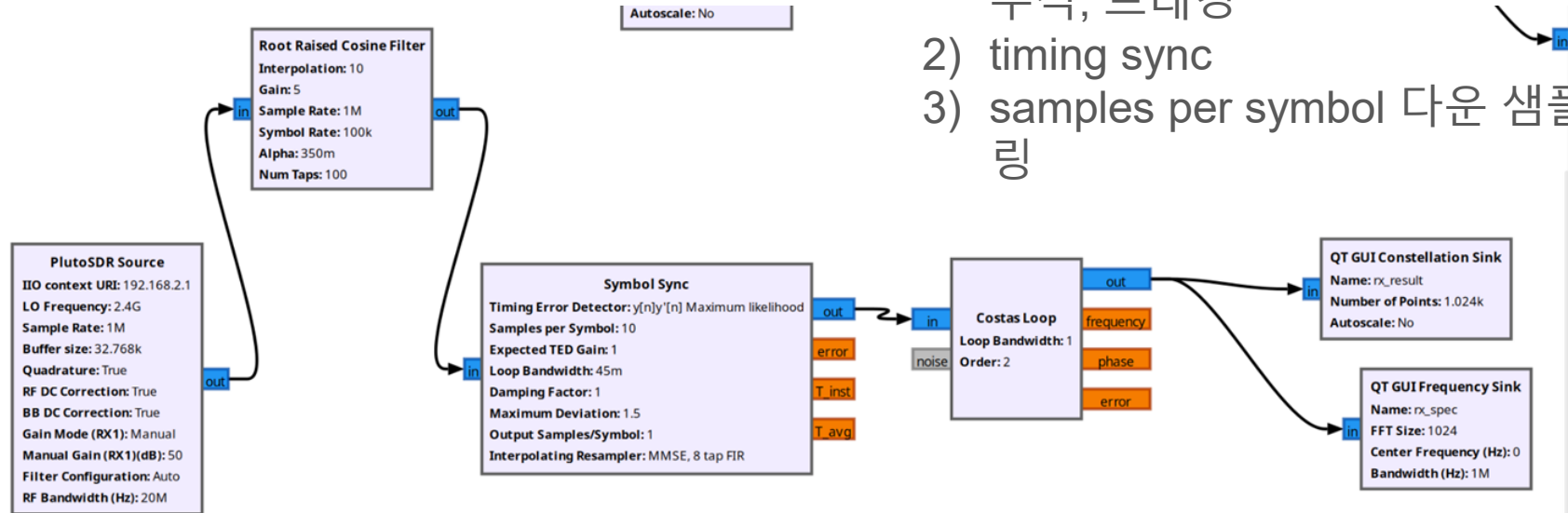
Gain Mode (RX1): Manual

Manual Gain (RX1)(dB): rx_gain [float]

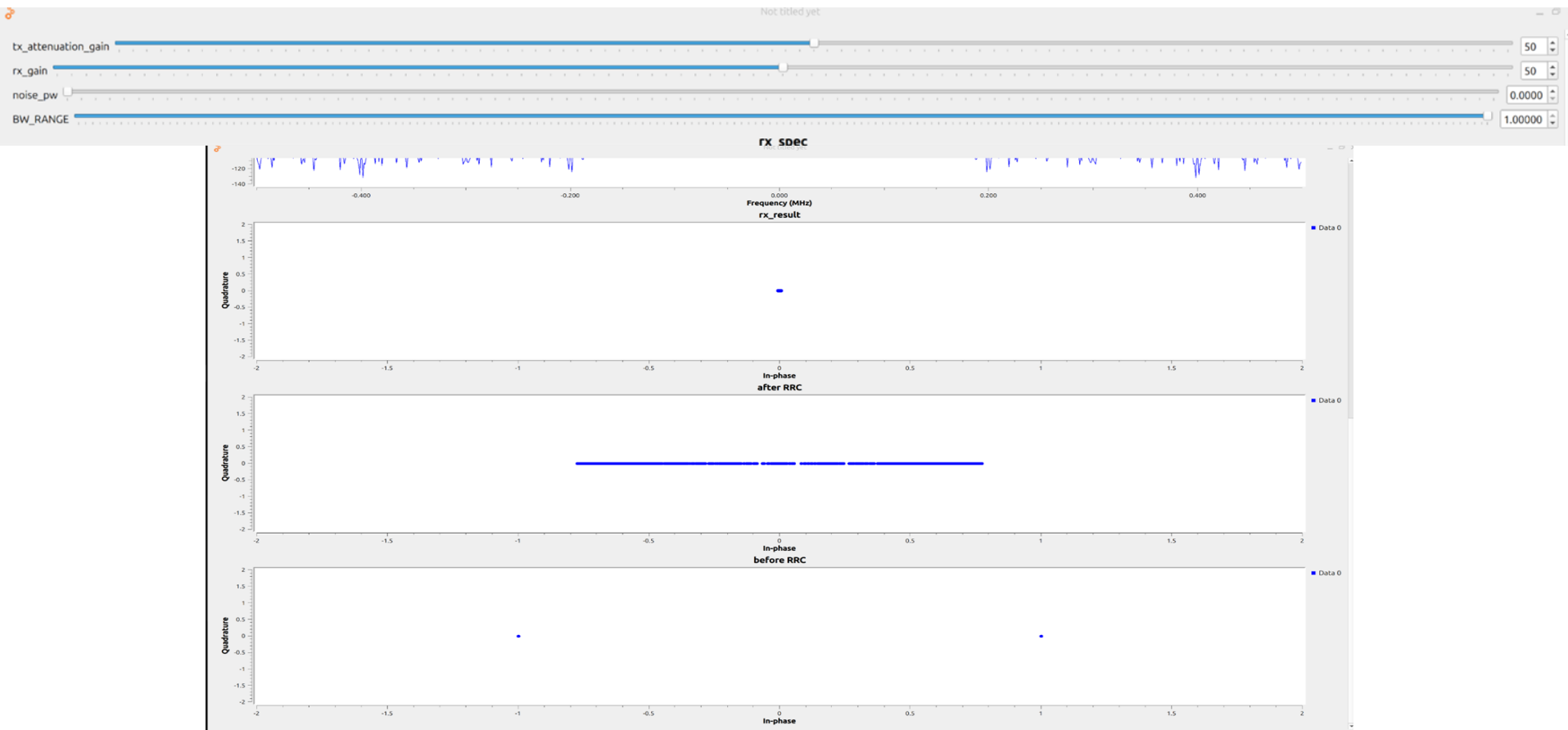
Packet Length Tag: packet_len [string]

sym sync의 기능 3가지

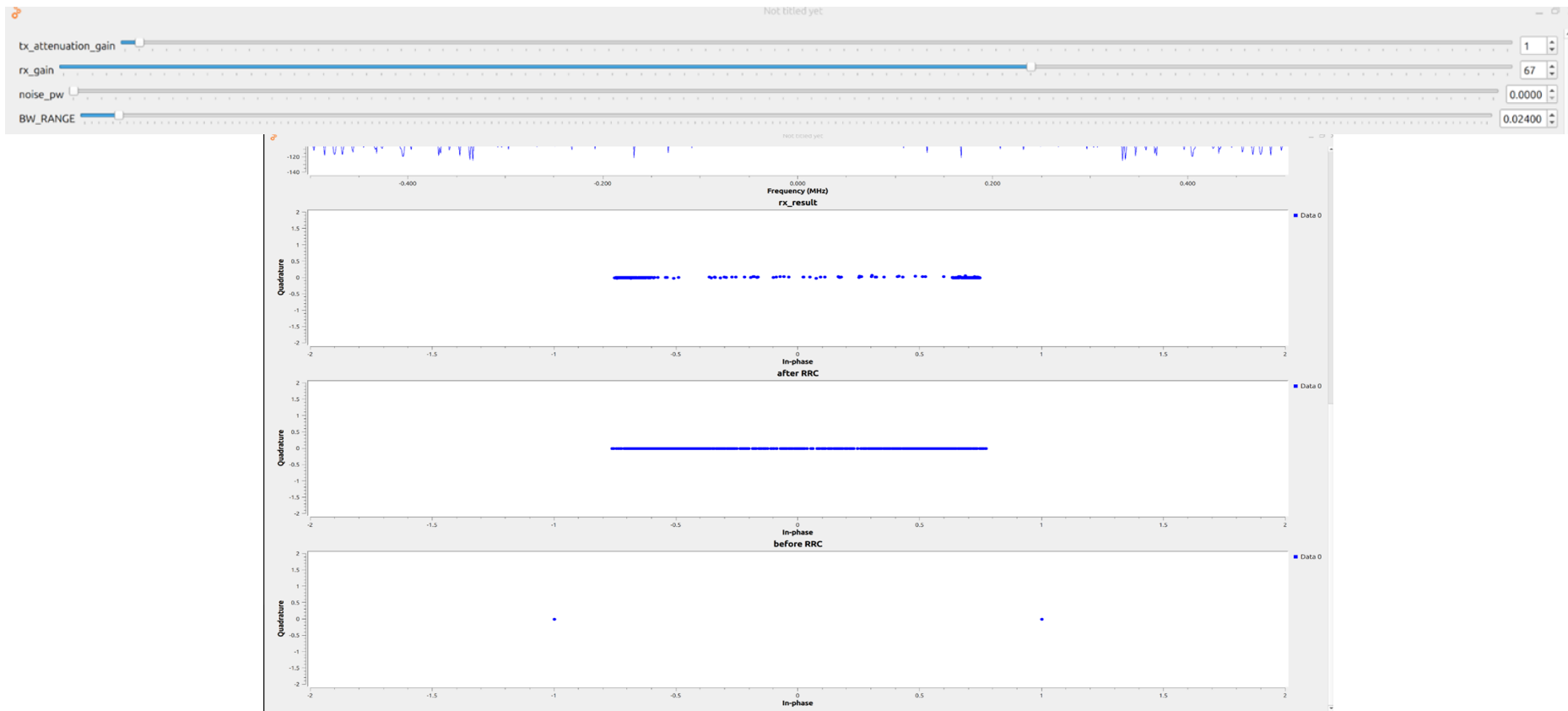
- 1) clock recovery를 위해 심볼률을 추적, 트래킹
- 2) timing sync
- 3) samples per symbol 다운 샘플링



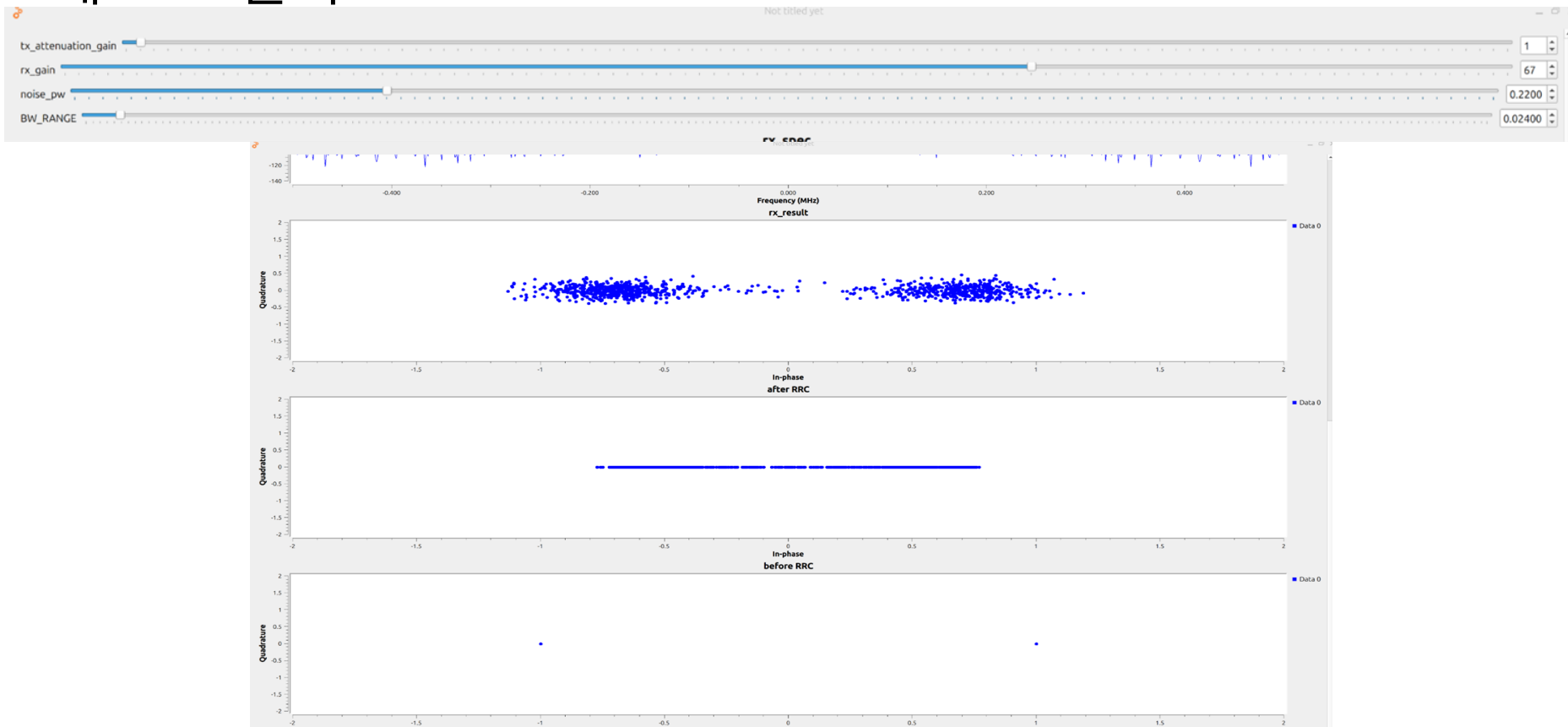
테스트 결과



테스트 결과



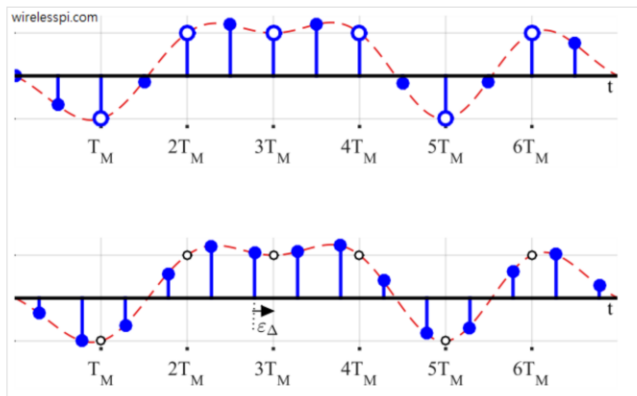
테스트 결과



타이밍 오프셋과 주파수 오프셋

타이밍 오프셋은 rx와 tx의 샘플링 타이밍 차이 결과이다.

서로 타이밍이 다르면 rx측에서는 아무 샘플도 받을 수 없다.



clock recovery를 위함

Properties: Symbol Sync

General

Advanced

Documentation

I/O Type

Complex

Timing Error Detector

$y[n]y'[n]$ Maximum likelihood

Samples per Symbol

sps

[real]

Expected TED Gain

1.0

[real]

Loop Bandwidth

0.045

[real]

Damping Factor

1.0

[real]

Maximum Deviation

1.5

[real]

Output Samples/Symbol

1

[int]

Interpolating Resampler

MMSE, 8 tap FIR

확인(O)

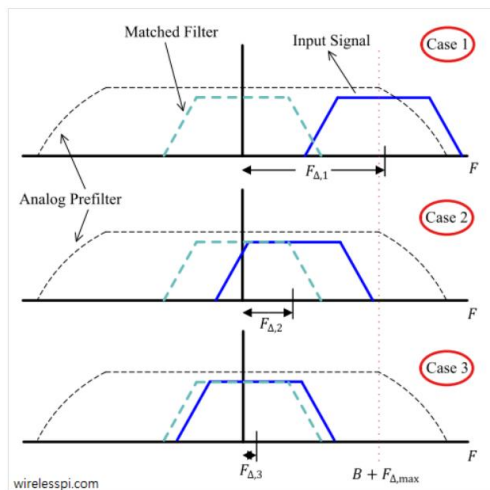
취소(C)

적용(A)

타이밍 오프셋과 주파수 오프셋

주파수 오프셋은 송신단의 LO와 수신단의 LO의 주파수가 동일하지 않아 생길 수 있고, 송수신기 운동을 하면 도플러 효과에 의해서도 주파수 오차가 발생한다.

possibilities in which F_{Δ} can dictate the receiver design.



F_{Δ} =실제 발생한 주파수 오프셋
 $F_{\Delta,max}$ =최대 주파수 오프셋

<https://wirelesspi.com/costas-loop-for-carrier-phase-synchronization/>

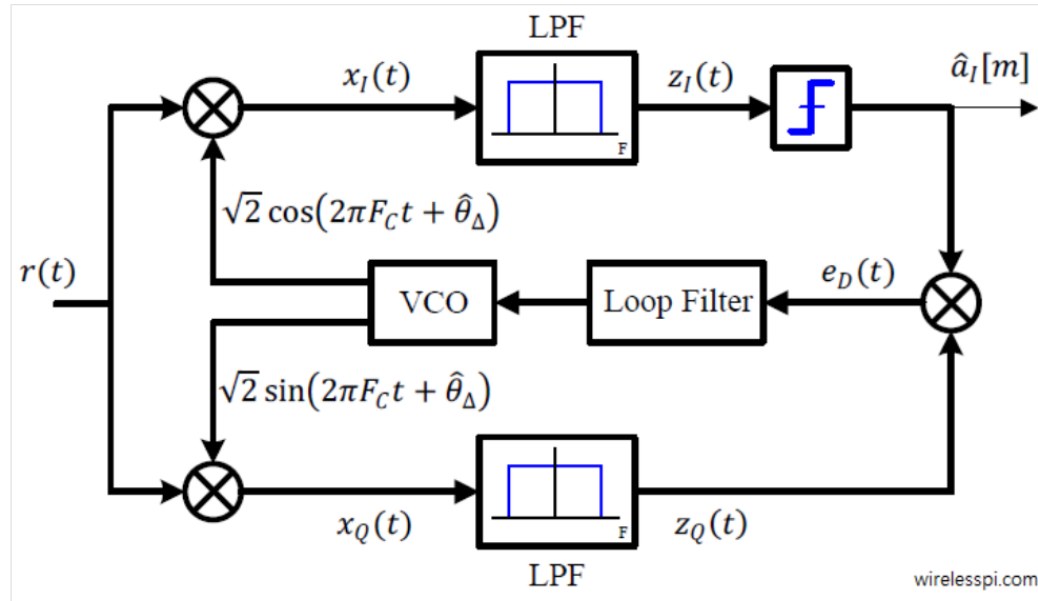
<https://wirelesspi.com/what-is-carrier-frequency-offset-cfo-and-how-it-distorts-the-rx-symbols/>

COSTAS loop(주파수 오프셋을 줄이기 위함)

phase sync sol

- I (In-phase): 기준 캐리어 $\cos(2\pi fct)\cos(2\pi fct)$ 와 위상이 같은 성분, 즉 복소수 표현에서 **실수부**에 해당하는 신호.
- Q (Quadrature): 기준 캐리어보다 90° 위상이 어긋난 $\sin(2\pi fct)\sin(2\pi fct)$ 성분, 즉 복소수 표현에서 **허수부**에 해당하는 신호.
- **In-phase carrier**: LO에서 나온 캐리어 중 기준이 되는 쪽, 보통 $\cos(2\pi fct+\theta^*)\cos(2\pi fct+\theta^*)$ 형태로 쓰는 신호. 수신 I 채널에서 이 cos 캐리어로 곱해서 동상 성분을 뽑는 것
- **Quadrature carrier**: 같은 LO에서 뽑되 90° 위상이 밀린 캐리어, 보통 $\sin(2\pi fct+\theta^*)\sin(2\pi fct+\theta^*)$ 또는 $-\sin(\cdot)-\sin(\cdot)$ 쪽. Q 채널에서 쓰는 LO 신호라서 “quadrature carrier”라고 부름.

셋타 핫 델타와 셋타 델타 간의 차이가 $e_D(t)$ 라고 정의하면 이 차이가 0이 되도록 셋타 핫 델타 값을 계속 바꿈



Properties: Costas Loop



General

Advanced

Documentation

Loop Bandwidth

BW_RANGE

[real]

Order

2

[int]

Use SNR

No ▾

확인(O)

취소(C)

적용(A)

QA

